

个人信息

姓名：谢权
电话：19974333326
年龄：21
最高学历：本科
意向岗位：嵌入式软件工程师
邮箱：2471708330@qq.com
毕业时间：2027.06
民族：土家族



教育经历

中国石油大学（华东）(211 高校)

光电信息科学与工程（电子信息类）

- 证书/荣誉：嵌入式系统设计师、英语四级、计算机二级、综合优秀奖学金三等奖、山东省大学生光电竞赛三等奖、普通话二级乙等
- 主修课程：数字电子技术、模拟电子技术、C 语言、微机检测技术与系统、信号与系统、光电检测技术
- 在校成绩：GPA3.6(专业 25%)

实习经历

元思（青岛）科技有限公司

2026.7-至今

嵌入式软件实习生

- 1、脑机接口视觉刺激器光强闪烁检测仪：基于 ESP32-S3 搭建 WIFI 热点，支持网页端配置连接外部 WIFI；结合 OPT101 光电传感器，通过定时器中断+ADC 采集数据，在网页绘制 ADC 采样曲线、FFT 频谱图和时频图，并支持反向发送命令，实现采样率和 FFT 绘制点数动态调节。最终作为误差诊断的仪器之一，实现高精度检测相关设备闪烁频率。
- 2、数字电桥上位机：通过 Qt designer 绘制基础 UI 界面，在 vs code 生成代码并完成相关槽函数代码编写。实现上位机实时控制数字电桥相关参数和功能，并支持波形显示和数据导出。提升了工厂检测相关电极的效率。
- 3、智能眼镜红外模块：基于 ESP32-S3 中的 RMT 库编写红外接收发射模块，在室内实现 5 米范围的红外遥控；后经透镜、滤光片等改良，并用 3D 打印外壳进行拼装、固定，发送距离能达到 10 米以上。

项目经历

基于 STM32 的两轮平衡小车控制系统

2026.03-2026.05

- 核心功能实现：基于 STM32 单片机完成两轮自平衡小车开发，结合 MPU6050 姿态检测与 PID 控制算法，实现小车直立平衡；通过蓝牙和无线通信模块，控制小车前进后退与转向控制
- 驱动与外设开发：完成 MPU6050 数据读取与姿态角解算、编码器测速、电机 PWM 驱动、按键/蓝牙控制等模块开发，获取车身角度、速度与运动状态参数
- 项目优化与调试：通过串口上位机观察波形并调节直立环、速度环和转向环 PID 参数，优化起立、抗扰与转向效果，完成整车联调与稳定性测试

相关技能

- 熟悉 C 语言，理解指针、结构体等核心概念，可独立完成嵌入式程序编写
- 熟练使用 vs code（部署 AI 进行辅助编程）、keil、proteus、stm32cubeMX、Qt designer 等软件
- 熟悉 C51、stm32、esp32 系列单片机，能独立完成中断系统、定时器、ADC 等代码编写
- 熟悉 I2C、SPI、UART、CAN 等通信协议，实现单片机与外设的数据交互
- 熟悉嘉立创 EDA，能进行 PCB 绘制
- 熟练使用 git 完成源码版本管理，熟悉相关命令
- 了解 TCP 客户端、服务器，以及 UDP 的基础知识。
- 了解 FreeRTOS 实时操作系统，掌握任务创建/调度、中断管理、消息队列、信号量、任务通知等核心机制，可基于 RTOS 框架实现多任务协同开发

自我评价

211 高校光电信息科学与工程专业在读，拥有岗位相关证书。熟练使用 C 语言进行嵌入式开发，熟悉 STM32、ESP32 单片机，掌握 FreeRTOS 多任务开发机制；可使用 PyQt 完成简易上位机界面开发。具备基本的硬件电路识图、简单外设驱动编写和代码调试能力，有相关课程设计、实物项目开发和嵌入式实习经历。